



МГТУ имени Н.Э. Баумана

Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления»

Нелинейные системы управления

Введение

Андрей Леонидович Масленников
amas@bmstu.ru

2022 г.

Лекции

1	Нелинейные системы. Математическое описание. Линеаризация.
2	Особые точки нелинейных систем.
3	Анализ нелинейных систем методом фазовой плоскости.
4	Режим автоколебаний в нелинейных системах.
5	Устойчивость нелинейных систем.
6	Управляемость и наблюдаемость нелинейных систем.
7	Управление нелинейных систем методом линеаризации обратной связью.
8	Управление нелинейных систем методом управления в скользящем режиме.
9	Управление нелинейных систем методом backstepping.
10	Наблюдатели состояния в нелинейных системах.
11	Нелинейные фильтры Калмана.
12	Рубежный контроль по теоретической части курса (устно)

Лабораторные работы

1	Управление методом линеаризации обратной связью.
2	Управление методом управления в скользящем режиме.
3	Управление методом backstepping.
4	Исследование наблюдателя в нелинейной системе.

Семинары

1	Моделирование нелинейных систем в MATLAB.
2	Моделирование нелинейных систем в SimInTech.
3	Построение фазовых портретов нелинейных систем.
4	Построение фазовых портретов нелинейных систем с реле.
5	Анализ особых точек нелинейных систем.
6	Метод гармонической линеаризации анализа автоколебаний.
7	Анализ устойчивости нелинейных систем вторым методом Ляпунова.
8	Анализ устойчивости нелинейных систем вторым методом Ляпунова.
9	Анализ устойчивости нелинейных систем частотным методом Попова.
10	Анализ управляемости и наблюдаемости нелинейных систем.
11	Управление методом линеаризации обратной связью.
12	Управление методом управления в скользящем режиме.
13	Управление методом backstepping.
14	Исследование наблюдателя в нелинейной системе.
15	Рубежный контроль по практической части курса (письменно)

Домашнее задание: анализ и синтез нелинейных систем

1. Ким Д.П. Теория автоматического управления. Том 2. Многомерные, нелинейные, оптимальные и адаптивные системы. 2-е издание. И.: Физматлит, 2016, 440 с.
2. Попов Е.П. Теория нелинейных систем автоматического регулирования и управления. Учебное пособие. 2-е издание. И.: Наука, 1988, 256 с.
3. Халил Х.К. Нелинейные системы. 3-е издание / пер. с англ. Макаров И.А., ред. Фрадков А.Л. И.: Институт компьютерных исследований, 2009, 812 с.
4. Khalil H.K. Nonlinear system. 3rd edition. Prentice Hall, 2002, 750 p.
5. Воронов А.А. Введение в динамику сложных управляемых систем. И.: Наука, 1985, 352 с.
6. Лазута И.В., Щербаков В.С. Теория автоматического управления. Нелинейные системы. Учебное пособие. Электронное издание. И.: СибАДИ, 2017, 116 с.
7. Ла-Салль Ж., Лефшец С. Исследование устойчивости прямым методом Ляпунова / пер. с англ. Ф.Р. Гантмахер, ред. А.А. Рывкин. И.: Мир, 1964, 168 с.
8. Мирошник И.В. Теория автоматического управления. Нелинейные и оптимальные системы. И.: Питер, 2006, 272 с.

Нелинейная система — это система в которой хотя бы одно звено описывается нелинейным уравнением (т.е. обладает нелинейной характеристикой)

Для нелинейных систем **не выполняется** условие линейности функции, т.е.:

$$f(\alpha x + \beta y) \neq \alpha f(x) + \beta f(y)$$

Для нелинейных функций $y = f(x)$ характерна неоднозначность взаимосвязи значений входа и выхода (одному значению входа может соответствовать несколько возможных выходных значений)

Виды нелинейностей:

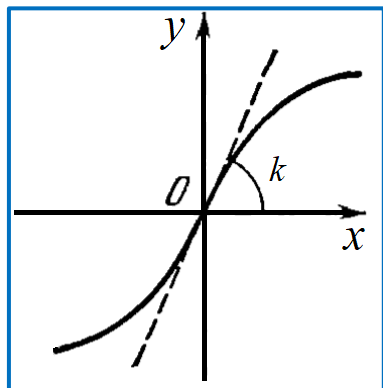
- статические;
- динамические.

Условно можно разделить на:

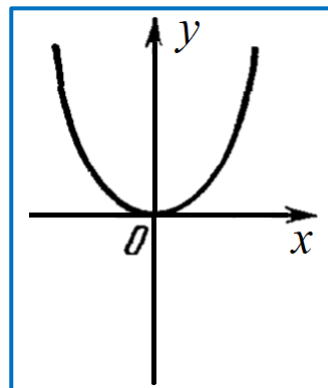
- типовые;
имеющие определённый физический смысл
- функциональные.
полученные математически

Статическая нелинейность — это нелинейность статических характеристик, т.е. $y = f(x)$, зависящих только от значений входной величины.

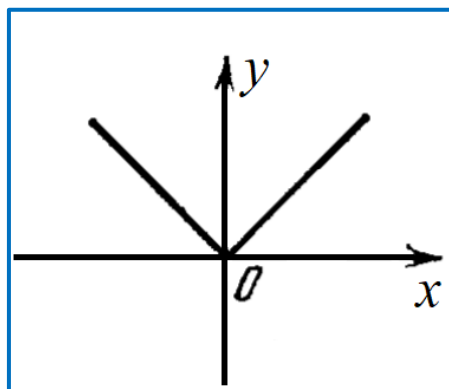
Динамическая нелинейность — нелинейность, зависящая от производных, т.е. скоростей, т.е. динамики, т.е. $y = f(x, \dot{x})$.



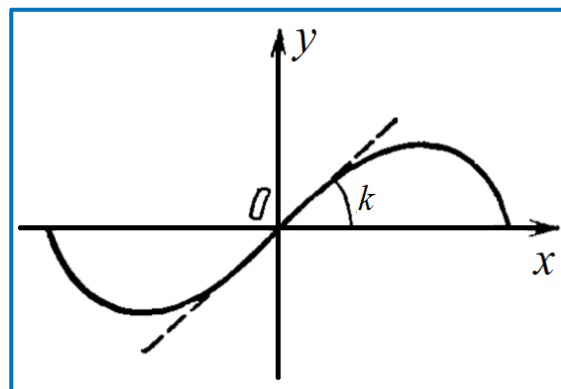
$$y = k_1 x - k_2 x^2 \operatorname{sign}(x)$$



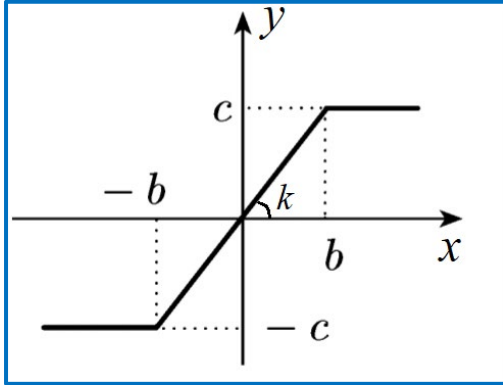
$$y = kx^2$$



$$y = |x|$$

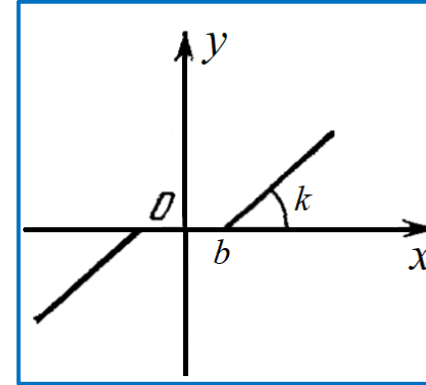


$$y = k \sin(x)$$



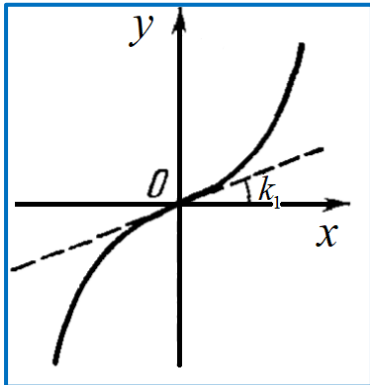
$$y = \begin{cases} kx, & |x| \leq b \\ c \operatorname{sign}(x), & |x| > b \end{cases}$$

Кусочно-линейная характеристика
с зоной насыщения



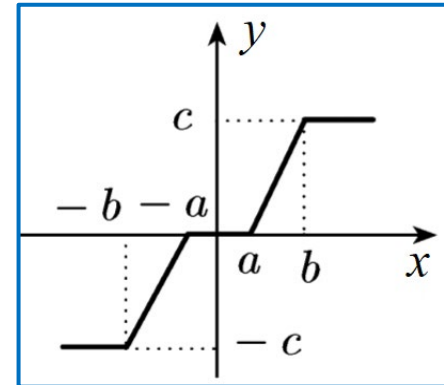
$$y = \begin{cases} 0, & |x| \leq b \\ k(x - b \operatorname{sign}(x)), & |x| > b \end{cases}$$

Зона нечувствительности



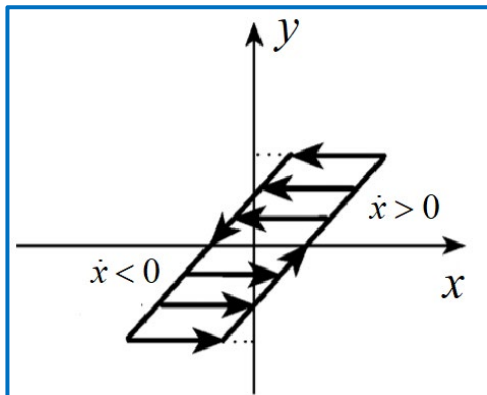
$$y = k_1 x + k_3 x^3 = k_1 x + k_2 x^2 \operatorname{sign}(x)$$

Гидродинамическое сопротивление



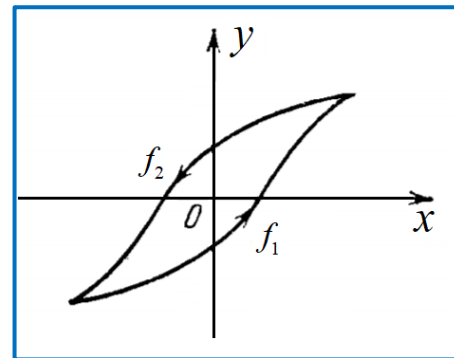
$$y = \begin{cases} 0, & |x| \leq a \\ k(x - a \operatorname{sign}(x)), & a < |x| < b \\ c \operatorname{sign}(x), & |x| \geq b \end{cases}$$

Кусочно-линейная характеристика с зоной
насыщения и нечувствительностью



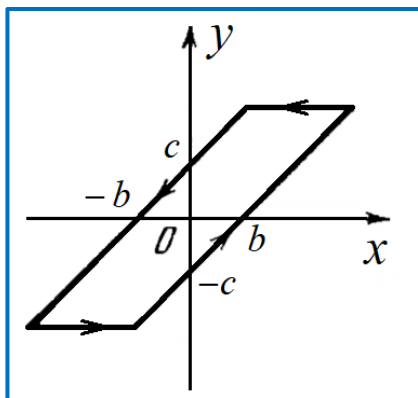
Люфт

$$y = \begin{cases} k(x-b), & \dot{x} > 0 \\ k(x+b), & \dot{x} < 0 \\ \text{const}, & -kb < y < kb \end{cases}$$



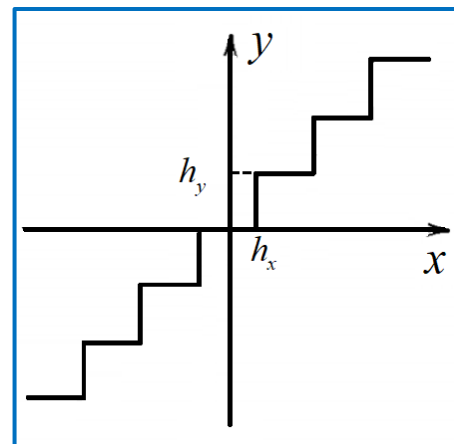
Неидеальный гистерезис

$$y = \begin{cases} f_1(x), & \dot{x} > 0 \\ f_2(x), & \dot{x} < 0 \end{cases}$$

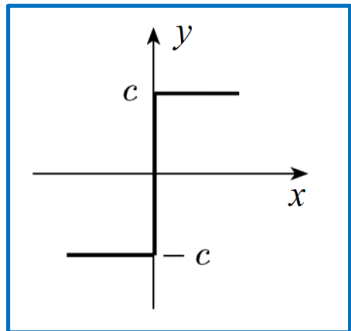


Идеальный гистерезис

$$y = \begin{cases} k(x-b), & \dot{x} > 0 \\ k(x+b), & \dot{x} < 0 \\ -c \text{sign}(\dot{x}), & -kb < y < kb \end{cases}$$

Нелинейная характеристика
квантователя (АЦП)

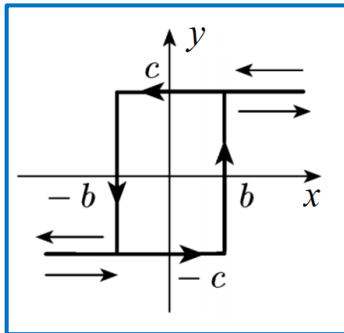
h_x, h_y – шаги квантователя



$$y = \begin{cases} c, & x \geq 0 \\ -c, & x < 0 \end{cases}$$

$$y = c \operatorname{sign}(x)$$

Идеальное реле (сухое трение)

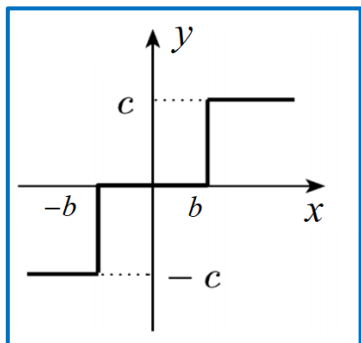


$$y = \begin{cases} c, & x \geq b \\ -c, & x < b \end{cases} \dot{x} > 0$$

$$y = \begin{cases} c, & x > -b \\ -c, & x \leq -b \end{cases} \dot{x} < 0$$

Релейная характеристика с гистерезисом

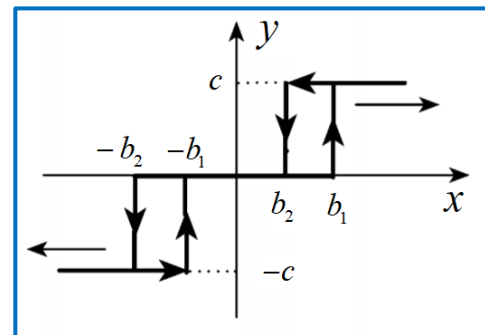
$$y = \begin{cases} c \operatorname{sign}(x - b), & \dot{x} > 0 \\ c \operatorname{sign}(x + b), & \dot{x} < 0 \end{cases}$$



$$y = \begin{cases} c, & x > b \\ 0, & -b \leq x \leq b \\ -c, & x < -b \end{cases}$$

$$y = \begin{cases} c \operatorname{sign}(x), & |x| > b \\ 0, & |x| < b \end{cases}$$

Релейная характеристика с зоной нечувствительности



Реле с гистерезисом и зоной нечувствительности

$$y = \begin{cases} c, & x > b_2 \\ 0, & -b_1 \leq x < b_2 \\ -c, & x < -b_1 \end{cases} \dot{x} > 0$$

$$y = \begin{cases} c, & x > b_1 \\ 0, & -b_2 < x < b_1 \\ -c, & x < -b_2 \end{cases} \dot{x} < 0$$

Нелинейные системы описываются системами дифференциальных уравнений в скалярном виде

$$f(x, x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(n)}) = g(u, u^{(1)}, u^{(2)}, \dots, u^{(m)})$$

или в векторном виде

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{x}^{(1)}, \mathbf{x}^{(2)}, \dots, \mathbf{x}^{(n)}) = \mathbf{g}(\mathbf{u}, \mathbf{u}^{(1)}, \mathbf{u}^{(2)}, \dots, \mathbf{u}^{(m)})$$

Как правило, производные входного воздействия, т.е. $u^{(1)}, u^{(2)} \dots$ — отсутствуют

Для решения задачи моделирования системы дифференциальных уравнений приводится к явной или неявной форме Коши:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) \quad \mathbf{M}(\mathbf{x})\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t)$$

Дифференциальные уравнения являются наиболее полным математическим описанием непрерывных динамических систем, могут описывать нелинейные и нестационарные системы

Пусть задана система дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} 3\ddot{x} + 2\dot{x} + 5x = u_1 + 2\dot{y} \\ 2\ddot{y} = 2u_2 - 3y \end{cases}$$

Выражаем старшие производные

$$\begin{cases} \ddot{x} = \frac{1}{3}(u_1 + 2\dot{y} - 5x - 2\dot{x}) \\ \ddot{y} = \frac{1}{2}(2u_2 - 3y) \end{cases}$$

Формируем вектор фазовых переменных

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 = x \\ x_2 = \dot{x} \\ x_3 = \ddot{x} \\ x_4 = y \\ x_5 = \dot{y} \end{bmatrix}$$

Находим производные элементов данного вектора

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{cases} \dot{x}_1 = \dot{x} = f_1(\mathbf{x}) = x_2 \\ \dot{x}_2 = \ddot{x} = f_2(\mathbf{x}) = x_3 \\ \dot{x}_3 = \ddot{\ddot{x}} = f_3(\mathbf{x}) = (u_1 + 2x_5 - 2x_2 - 5x_1) / 3 \\ \dot{x}_4 = \dot{y} = f_4(\mathbf{x}) = x_5 \\ \dot{x}_5 = \ddot{y} = f_5(\mathbf{x}) = (2u_2 - 3x_4) / 2 \end{cases}$$

Полученная система — явная нормальная форма Коши вида

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t)$$

Пусть дана система дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} 3\ddot{x} + 2\dot{x} + 5x = u_1 + 2\dot{y} + \ddot{y} \\ 2\ddot{y} = 2u_2 - 3y - \ddot{x} \end{cases}$$

Выражаем старшие производные

$$\begin{cases} \ddot{x} = \frac{1}{3}(u_1 + 2\dot{y} + \ddot{y} - 2\dot{x} - 5x) \\ \ddot{y} = \frac{1}{2}(2u_2 - 3y - \ddot{x}) \end{cases}$$

Переносим все производные в левую часть

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \dot{x}_3 - \frac{\dot{x}_5}{3} = (u_1 + 2x_5 - 2x_2 - 5x_1) / 3 \\ \dot{x}_4 = x_5 \\ \dot{x}_5 + \frac{\dot{x}_3}{2} = (2u_2 - 3x_4) / 2 \end{cases}$$

Формируем вектор фазовых переменных и находим производные его элементов

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 = x \\ x_2 = \dot{x} \\ x_3 = \ddot{x} \\ x_4 = y \\ x_5 = \dot{y} \end{bmatrix} \Rightarrow \dot{\mathbf{x}} = \begin{cases} \dot{x}_1 = \dot{x} = x_2 \\ \dot{x}_2 = \ddot{x} = x_3 \\ \dot{x}_3 = \ddot{x} = (u_1 + 2x_5 + \dot{x}_5 - 2x_2 - 5x_1) / 3 \\ \dot{x}_4 = \dot{y} = x_5 \\ \dot{x}_5 = \ddot{y} = (2u_2 - 3x_4 - \dot{x}_3) / 2 \end{cases}$$

Перезаписываем левую часть через матрицу $\mathbf{M}$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{M}} \underbrace{\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \\ \dot{x}_5 \end{bmatrix}}_{\dot{\mathbf{x}}} = \underbrace{\begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \\ (u_1 + 2x_5 - 5x_1 - 2x_2) / 3 \\ x_5 \\ (2x_2 - 3x_4) / 2 \end{bmatrix}}_{\mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t)}$$

Полученная система — явная нормальная форма Коши вида

$$\mathbf{M}(\mathbf{x})\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t)$$

Линеаризация — это процедура над исходной нелинейной системой, при выполнении которой формируется новая — линейная система

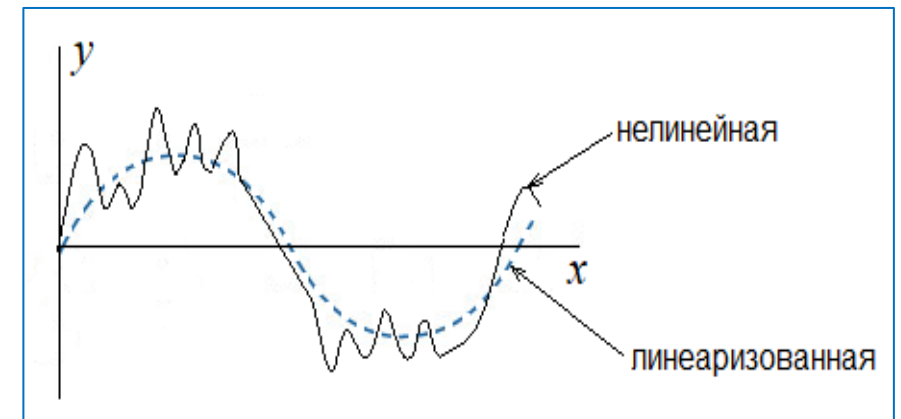
Виды линеаризации:

- **линеаризация уравнений динамики**
система нелинейных дифференциальных уравнений заменяется на линеаризованную
- **линеаризация с получением описания в пространстве состояний**
система нелинейных дифференциальных уравнений заменяется на линеаризованную, имеющую описание в пространстве состояний
- **линеаризация на каждом шаге**
процедура линеаризации проводится на каждом шаге/такте моделирования
- **линеаризация обратной связью**
метод управления, основанный на идеи линеаризации нелинейной системы

проводится
однократно

Линеаризованная модель всегда теряет в своей адекватности относительно исходной нелинейной модели

Для нелинейных систем нет универсальных методов анализа и синтеза, а для линейных есть, этим и оправдан частичный переход к линеаризованным системам



Пусть задана нелинейная система

$$mL^2 \ddot{\vartheta} = -mgL \sin \vartheta - kL^2 \dot{\vartheta} + u$$

Выразим старшую производную

$$\ddot{\vartheta} = -\frac{g}{L} \sin \vartheta - \frac{k}{m} \dot{\vartheta} + \frac{1}{mL^2} u$$

Определим точки равновесия из условия $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) = 0$

$$\dot{x}_1 = 0 \Rightarrow x_2 = 0$$

$$\dot{x}_2 = 0 \Rightarrow -\frac{g}{L} \sin x_1 - \frac{k}{m} x_2 + \frac{1}{mL^2} u = 0$$

$$\Rightarrow -\frac{g}{L} \sin x_1 = 0$$

$$\Rightarrow x_1 = 2\pi k, k = 0, \pi, 2\pi, \dots$$

$$\Rightarrow u = 0$$

Сформируем вектор фазовых переменных и найдем производные его элементов

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 = \vartheta \\ x_2 = \dot{\vartheta} \end{bmatrix} \Rightarrow \dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 = \dot{\vartheta} = x_2 \\ \dot{x}_2 = \ddot{\vartheta} = -\frac{g}{L} \sin x_1 - \frac{k}{m} x_2 + \frac{1}{mL^2} u \end{bmatrix}$$

Определим матрицу состояния $\mathbf{A}$ и матрицу выхода $\mathbf{B}$

$$\mathbf{A} = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L} \cos x_1 & -\frac{k}{m} \end{bmatrix} \bigg|_{\substack{x_1=0 \\ x_2=0 \\ u=0}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L} & -\frac{k}{m} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B} = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u} \\ \frac{\partial f_2}{\partial u} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{mL^2} \end{bmatrix}$$

Пусть дано нелинейное дифференциальное уравнение

$$f(y, \dot{y}, \ddot{y}, \dots, u, \dot{u}, \dots) = 0$$

Пусть найдено значение точки равновесия

$$(y_0, \dot{y}_0, \ddot{y}_0, \dots, u_0, \dot{u}_0, \dots)$$

Разложим в ряд Тейлора функцию $f(\cdot)$ относительно точки равновесия в малых отклонениях

$$\underbrace{f(y, \dot{y}, \ddot{y}, \dots, u, \dot{u}, \dots)}_{=0} \approx \underbrace{f(y_0, \dot{y}_0, \ddot{y}_0, \dots, u_0, \dot{u}_0, \dots)}_{=0} + \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_0 \Delta y + \left. \frac{\partial f}{\partial \dot{y}} \right|_0 \Delta \dot{y} + \dots + \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_0 \Delta u + \left. \frac{\partial f}{\partial \dot{u}} \right|_0 \Delta \dot{u} + \dots$$

В результате получим линеаризованное относительно заданной точки равновесия уравнение динамики

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_0 \Delta y + \left. \frac{\partial f}{\partial \dot{y}} \right|_0 \Delta \dot{y} + \dots + \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_0 \Delta u + \left. \frac{\partial f}{\partial \dot{u}} \right|_0 \Delta \dot{u} + \dots = 0$$

Δ зачастую опускаются и работа идет с уравнением вида

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_0 y + \left. \frac{\partial f}{\partial \dot{y}} \right|_0 \dot{y} + \dots + \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_0 u + \left. \frac{\partial f}{\partial \dot{u}} \right|_0 \dot{u} + \dots = 0$$

Сформируем величины отклонений динамики системы относительно точки равновесия

$$\Delta y = y - y_0 \quad \Delta u = u - u_0$$

$$\Delta \dot{y} = \dot{y} - \dot{y}_0 \quad \Delta \dot{u} = \dot{u} - \dot{u}_0$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$\left. \frac{\partial f}{\partial \dots} \right|_0$ – постоянные коэффициенты, но могут зависеть от t , если $y_0, \dot{y}_0, \dots, u_0, \dot{u}_0, \dots$ в явном виде зависят от t .

Ввиду того, что линеаризованное уравнение сформировано в отклонениях, динамика, которую оно описывает справедлива (адекватна) только на небольших отклонениях от точки линеаризации

Пусть задано дифференциальное уравнение

$$mL^2 \ddot{\vartheta} + mgL \sin \vartheta + kL^2 \dot{\vartheta} - u = 0 = f(\vartheta, \dot{\vartheta}, \ddot{\vartheta}, u)$$

Предварительно определим точку равновесия

$$\vartheta = 0 \quad \dot{\vartheta} = 0 \quad \ddot{\vartheta} = 0 \quad u = 0$$

Тогда разложим в ряд Тейлора в отклонениях с учетом, что $f(\cdot)|_0 = 0$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial \vartheta} \right|_0 = mgL \cos \vartheta|_0 = mgL$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial \dot{\vartheta}} \right|_0 = kL^2|_0 = kL^2$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial \ddot{\vartheta}} \right|_0 = mL^2|_0 = mL^2$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_0 = -1|_0 = -1$$



Получим линеаризованное уравнение

$$mgL \Delta \vartheta + kL^2 \Delta \dot{\vartheta} + mL^2 \Delta \ddot{\vartheta} - 1 \Delta u = 0$$

и если убрать из обозначений Δ

$$mgL \vartheta + kL^2 \dot{\vartheta} + mL^2 \ddot{\vartheta} - u = 0$$

Если для линеаризованного уравнения перейти к описанию в пространстве состояний, то получим аналогичный результат ранее показанному примеру